

DIAGNÓSTICO, PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD VENOOCCLUSIVA HEPÁTICA

SÍNDROME DE OBSTRUCCIÓN SINUSOIDAL



2019

GRUPO DE TPH PEDIÁTRICO DEL GETH

INTRODUCCIÓN

El **síndrome de obstrucción sinusoidal (SOS)**, previamente denominado enfermedad venooclusiva hepática, es una complicación potencialmente mortal que se puede presentar después de un trasplante hematopoyético (TPH). Como tal síndrome, su diagnóstico está sustentado en criterios clínicos que incluyen típicamente la presencia de retención hídrica, ganancia ponderal, hepatomegalia e ictericia.

Su **incidencia** varía de unas series a otras y también a lo largo del tiempo, principalmente porque los criterios usados para su diagnóstico, han variado a lo largo del mismo.

Además, existe una gran variedad clínica en su gravedad, desde formas leves que se resuelven con medidas de soporte hasta formas graves asociadas a fallos de órganos con una mortalidad cercana al 80% (1).

Más aún, en los pacientes pediátricos la incidencia, curso clínico y evolución es diferente, presentando factores de riesgo y peculiaridades clínicas específicos.

Dentro de las competencias y obligaciones de los grupos de trabajo del GETH, creemos que es muy importante elaborar este tipo de documento, que servirá de guía en la toma de decisiones en su práctica clínica habitual a los profesionales involucrados en el área del TPH. Las áreas que cubre esta guía de recomendaciones son específicamente diagnóstico, prevención y tratamiento en pacientes pediátricos y adolescentes.

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS Y DE GRAVEDAD

El diagnóstico del SOS es básicamente clínico. Clásicamente hemos utilizado en la práctica clínica los criterios de Seattle o Baltimore modificados (2) para su diagnóstico.

Recientemente, la EBMT ha reevaluado los criterios de síndrome de obstrucción sinusoidal en adultos, para incluir las formas de presentación tardía que ocurren más allá del día 21 postrasplante (3).

También se han validado los criterios de SOS específicos de la edad pediátrica (4), dado que las características clínicas en adultos y niños no son superponibles: mayor incidencia de SOS tardío (20%) y anictérico (30%) en niños, y en el caso de que haya hiperbilirrubinemia suele ser un signo tardío y típico de SOS grave.

Criterios diagnósticos actuales de la EBMT para el SOS en niños:

- No limitación en cuanto al tiempo de aparición del SOS
- Tienen que estar presentes dos o más de los siguientes criterios:
 - o Trombocitopenia refractaria de causa inexplicada
 - o Ganancia ponderal no explicada por otros motivos durante tres días consecutivos, a pesar del uso de diuréticos, o ganancia ponderal >5%.
 - o Hepatomegalia en relación a su tamaño basal (mejor con prueba de imagen)
 - o Ascitis (mejor con prueba de imagen).
 - o Aumento de la bilirrubina durante 3 días consecutivos, o bilirrubina ≥ 2 mg/dl en las últimas 72 horas.

Más complicado resulta asignar la gravedad del cuadro clínico. La gravedad está en relación con la precocidad y rapidez de la aparición de la ganancia ponderal, ictericia y signos de fallo orgánico, especialmente renal. La EBMT ha establecido unos criterios de gravedad de la SOS en niños (4) que aparecen en la siguiente Tabla.

Tabla 1. Criterios de gravedad del SOS en niños.

	Leve 1	Moderada 2	Grave 3	Muy grave 4
Función hepática (GOT, GPT, LDH)	≤ 2 x normal	>2 y ≤ 5 x normal	>5	
Trombopenia refractaria	< 3 días	3-7 días	>7 días	
Bilirrubina (mg/dl)	<2	<2	≥ 2	
Bilirrubina ($\mu\text{mol/L}$)	<34	<34	≥ 34	
Ascitis	Mínima	Moderada	Necesidad de paracentesis	
Velocidad de aumento de la bilirrubina				Se dobla la cifra en 48 horas
Coagulación	Normal	Normal	Alterada	Necesidad de reponer factores de coagulación
Función renal (Filtrado glomerular ml/min)	89-60	59-30	29-15	<15
Función pulmonar (requerimientos de O_2)	<2 L/min	>2 L/min	Ventilación pulmonar invasiva (incluye CPAP)	
SNC	Normal	Normal	Normal	Deterioro cognitivo

FACTORES DE RIESGO

En los últimos años se ha avanzado mucho en la investigación de los factores de riesgo asociados a la SOS con el fin de incidir en su prevención (5,6,7). Existen unos factores de riesgo relacionados con el procedimiento del trasplante y otros factores de riesgo relacionados con el propio paciente.

Dentro de los **factores relacionados con el TPH**, el SOS se presenta más frecuentemente en el trasplante alogénico de donante no emparentado o con disparidad HLA, con el uso de acondicionamiento mieloablativo (especialmente asociado al uso de altas dosis de busulfán y ciclofosfamida), con la irradiación corporal total, en trasplantes en fase avanzada de la enfermedad y en segundos trasplantes y también es más frecuente con el uso previo de Gemtuzumab o Inotuzumab orgamizina.

Entre los **factores asociados al paciente** destacan la edad menor de 6 años y especialmente por debajo de 2 años, tener enfermedad hepática previa, sobrecarga férrica grave como en la talasemia y aquellos pacientes cuya enfermedad de base sea linfocitosis hemofagocítica, adrenoleucodistrofia, osteopetrosis o neuroblastomas del alto riesgo que se someten a trasplante autólogo (8).

DIAGNÓSTICO Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Entre las potenciales causas de disfunción hepática al tiempo de la aparición de SOS están: las infecciones y la enfermedad del injerto contra huésped (EICH) aguda. Entre los métodos diagnósticos para excluir dichas causas estarían: las técnicas de imagen y la histopatología.

Aunque el diagnóstico de SOS es fundamentalmente clínico, diferentes técnicas de imagen pueden ayudarnos a llegar a él.

La **ecografía abdominal** ha sido largamente estudiada como posible técnica no invasiva del SOS, y, aunque se han realizado varios estudios prospectivos, no se han encontrado hallazgos consistentes (9). Pese a ello, existen signos indirectos que están presentes en el SOS y que se pueden visualizar en la ecografía: engrosamiento de la pared de la vesícula biliar, hepatomegalia, ascitis y alteración del flujo portal (hepatófugo), aunque cuando esto se visualiza, el paciente ya está en fase avanzada de la enfermedad.

Elastografía hepática: recientemente diferentes estudios sugieren que puede detectar de forma muy precoz el SOS y así tener la posibilidad de iniciar pronto el tratamiento, mejorando el pronóstico de esta enfermedad (10).

La **biopsia hepática** tiene un papel en diferenciar otras causas de daño hepático en el TPH tales como la colestasis inducida por sepsis, infección viral, EICH o hepatopatía tóxica por fármacos. Sin embargo, su realización conlleva riesgo de sangrado, inherentes a la situación de trombopenia que la gran mayoría de estos pacientes tiene y además no es recomendable en pacientes menores de 6-7 años por su complejidad técnica. Si se realiza, se recomienda por vía transyugular. Hay que tener siempre presente que los hallazgos histopatológicos del SOS no son patognomónicos, y que un paciente que reúne los criterios clínicos del SOS, no necesita de confirmación histológica alguna.

PROFILAXIS

Conocer los **factores de riesgo** para el desarrollo de SOS en un paciente que va a ser sometido a TPH, tanto autólogo como alogénico, es el mejor modo de hacer una profilaxis adecuada. No obstante, alguno de estos factores no son evitables tales como la edad del paciente, la enfermedad de base o fase de la misma, o la realización de un segundo TPH. En dicho caso, realizar un acondicionamiento adecuado puede ser la clave para prevenir el desarrollo de SOS. En general, la intensidad del acondicionamiento se asocia con mayor riesgo de SOS. Se sabe que la utilización de busulfán por vía intravenosa tiene menos riesgo de SOS que la vía oral. También se ha visto que es mejor la administración de la ciclofosfamida antes del busulfán en el acondicionamiento que incluya estos dos fármacos.

Entre las medidas actuales de profilaxis destaca el uso de **defibrótido**. Este agente tiene un efecto protector contra el daño al endotelio vascular y no se ha asociado a un aumento del riesgo de sangrado a pesar de reducir la actividad procoagulante, incrementar la fibrinólisis y modular la actividad plaquetaria. Varios estudios retrospectivos mostraban un posible efecto beneficioso de dicho fármaco en el desarrollo del SOS, pero hasta el año 2012 no se ha podido demostrar prospectivamente dicho efecto (6). Los pacientes que recibieron defibrótido a la dosis de 6,25 mg/Kg i.v. cada 6 horas desde el inicio del acondicionamiento hasta el día +30 o el alta del paciente, tenían un riesgo de SOS menor que el grupo control.

Otro fármaco usado activamente en la profilaxis del SOS es el **ácido ursodesoxicólico** (UDCA) que evita la toxicidad hepática de los ácidos biliares hidrofóbicos. Estudios retrospectivos y prospectivos realizados mostraron eficacia a la hora de reducir la incidencia de SOS en los pacientes que recibían UDCA y un análisis conjunto de todos los datos mostró esos beneficios (11).

TRATAMIENTO

Cuidados de soporte

Lo primero que debe tenerse en cuenta a la hora de abordar el tratamiento en un paciente con SOS, es un juicioso control clínico del balance de fluidos y de la terapia diurética y analgésica. El soporte renal puede ser necesario en casos graves, y el traslado a la unidad de cuidados intensivos puede estar indicado a tal fin (12, 13).

Metilprednisolona

El uso de metil-prednisolona a dosis bajas, o incluso a altas dosis por periodos cortos de tiempo, ha sido analizado en pequeñas series de pacientes con resultados prometedores, pero no hay estudios retrospectivos, ni prospectivos controlados que hayan mostrado su eficacia en el tratamiento del SOS.

Defibrótido

El uso de defibrótido ha sido testado en el tratamiento del SOS, tanto en adultos como en pacientes pediátricos en ensayos clínicos fase II y fase III, demostrando un beneficio en el

resultado del tratamiento del SOS grave comparado con controles históricos (13). La dosis empleada es de 25 mg/kg/día repartido en 4 dosis, durante al menos 14 días. La incidencia de efectos adversos hemorrágicos fue similar en ambos grupos. Estos estudios llevaron a la aprobación del defibrótido como tratamiento en SOS/VOD grave por la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

Otros

Otros fármacos como la N-acetilcisteína o el activador de plasminogéno tisular o no han mostrado eficacia o se asocian a potenciales efectos adversos.

RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES

DIAGNÓSTICO

- 1 El diagnóstico del SOS es clínico y debe basarse en los criterios actualizados de la EBMT (1b)
- 2 No está justificada la realización de biopsia hepática para confirmar el diagnóstico (1c)
- 3 En caso de ser necesaria la biopsia hepática para el diagnóstico diferencial, debe realizarse por vía transyugular y por manos expertas, en niños mayores de 6 años (1c).
- 4 La ecografía abdominal puede ser útil como apoyo a la clínica, pero no hay hallazgos patognomónicos (1c).

PROFILAXIS

- 1 Deben tomarse en consideración a la hora de planificar un trasplante hematopoyético los factores de riesgo para desarrollar SOS y evitarlos en la medida de lo posible.
- 2 El uso de defibrótido a 6,25 mg/Kg i.v. cuatro dosis al día, está recomendado siempre y cuando exista algún factor de riesgo asociado, tales como: hepatopatía asociada, fase avanzada de enfermedad, edad menor de 1-2 años, segundo trasplante especialmente con busulfán a dosis altas o diagnóstico de linfocitosis, osteopetrosis o adrenoleucodistrofia (1a).
- 3 El uso de ácido ursodesoxicólico está recomendado para la profilaxis del SOS (2c).

TRATAMIENTO

- 1 Se recomienda el uso de defibrótido para el tratamiento del SOS (1b)
- 2 El uso de metilprednisolona puede estar justificado dentro de las medidas de soporte (2c).
- 3 Las medidas de soporte deben incluir unos cuidados clínicos adecuados especialmente el balance de fluidos, incluyendo el soporte renal en caso de fallo orgánico asociado (1c).

REFERENCIAS

- 1) Coppell JA, Richardson PG, Soiffer RJ et al. Hepatic veno-occlusive disease following stem cell transplantation: incidence clinical course and outcome. *Biol Blood Marrow Transplant* 2010;16:157-168.
- 2) Dignan FL, Wynn RF, Hadzic N et al. BCBH/BSBMT guideline: diagnosis and management of veno-occlusive disease (sinusoidal obstruction syndrome) following haematopoietic stem cell transplantation. *British Journal of Hematology* 2013;163:444-457.
- 3) Mothly M, Malard F, Abecassis M, et al. Revised diagnosis and severity criteria for sinusoidal obstruction syndrome/veno-occlusive disease in adult patients: a new classification from European Society for Blood and Marrow Transplantation. *Bone Marrow Transplantation* 2016;1-7.
- 4) Corbacioglu S, Carreras E, Ansari M et al. Diagnosis and severity criteria for sinusoidal obstruction syndrome/veno-occlusive disease in pediatric patients: a new classification from the European society for blood and marrow transplantation. *Bone Marrow Transplant* 2018; 53:138-145.
- 5) Corbacioglu S, Jabbour EJ, Mothly M. Risk Factors for Development of and Progression of Hepatic Veno-Occlusive Disease/Sinusoidal Obstruction Syndrome. *Biol Bone Marrow Transplant* 2019;25:1271-1280.
- 6) Corbacioglu S, Cesaro S, Faraci M et al. Defibrotide for prophylaxis of hepatic veno-occlusive disease in paediatric haematopoietic stem-cell transplantation: an open-label, phase 3 randomised controlled trial. *Lancet* 2012;379:1301-1309.
- 7) Dalle JH, Giralot SA. Hepatic Veno-Occlusive disease after hematopoietic stem cell transplantation: Risk factors and Stratification, Prophylaxis, and treatment. *Biol Blood Marrow Transplant* 2016;22:400-409.
- 8) Schechter T, Perez-Albuerne E, Lin TF, et al. Veno-occlusive disease after high-dose busulfan-melphalan in neuroblastoma. *Bone Marrow Transplant* 2018.
- 9) Mahgerefteh SY, Sosna J, Bogot N et al. Radiologic imaging and intervention for gastrointestinal and hepatic complication of hematopoietic stem cell transplantation. *Radiology* 2011;258:660-671.
- 10) Reddivalla N, Robinson AL, Reid KJ et al. Using liver elastography to diagnose sinusoidal obstruction syndrome in pediatric patients undergoing hematopoietic stem cell transplant. *Bone Marrow Transplant* 2018.
- 11) Tay J, Tinmouth A, Fergusson D et al. Systematic review of controlled clinical trials on the use of ursodeoxycholic acid for the prevention of hepatic veno-occlusive disease in hematopoietic stem cell transplantation. *BBMT* 2007;13:206-217.
- 12) Carreras E. How I manage sinusoidal obstruction syndrome after haematopoietic cell transplantation. *Br J Haematol* 2014;168:481-491.
- 13) Richardson PG, Soiffer RJ, Antin JH et al. Defibrotide for the treatment of severe hepatic veno-occlusive disease and multiorgan failure after stem cell transplantation: a multicenter, randomised, dose-finding trial. *BBMT* 2010;16:1005-1017.